

2005 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分) (24 分)

一(1) 4 分

曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为

一(2) 4 分

微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为

一(3) 4 分

设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$, 单位向量 $n = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{(1,2,3)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

一(4) 4 分

设 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域, Σ 是 Ω 的整个边界的外侧, 则 $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

一(5) 4分

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3).$$

如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| =$

一(6) 4分

从数 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} =$

二、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 满分32分) (32分)

二(1) 4分

设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- A** 处处可导. **B** 恰有一个不可导点.
C 恰有两个不可导点. **D** 至少有三个不可导点.

.....

二(2) 4分

设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, “ $M \Leftrightarrow N$ ”表示“ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有 ()

- A** $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数
B $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数
C $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数
D $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数

.....

二(3) 4分

设函数 $u(x, y) = \varphi(x + y) + \varphi(x - y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt$, 其中函数 φ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有 ()

A $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

B $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

C $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$.

D $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

二(4) 4分

设有三元方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程 ()

A 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.

B 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$.

C 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$.

D 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$.

二(5) 4分 选项不足4个

设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 () (A) $\lambda_1 \neq 0$.

二(6) 4分

设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则 ()

A 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*

B 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*

C 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.

D 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

二(7) 4分

设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

 已知随机事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 则()

A $a = 0.2, b = 0.3$.

B $a = 0.4, b = 0.1$.

C $a = 0.3, b = 0.2$.

D $a = 0.1, b = 0.4$.

二(8) 4分 选项不足4个

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则()

A $n\bar{X} \sim N(0, 1)$.

B $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

C $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1), \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

三、解答题(本题共9小题, 满分94分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94分)

三(1) 11分

设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数, 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy$.

三(2) 12分

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right] x^{2n}$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

三(3) 11 分

如图, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3,2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0,0)$ 与 $(3,2)$ 处的切线, 其交点为 $(2,4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分

$$\int_0^3 (x^2 + x) f'''(x) dx.$$

三(4) 12 分

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$ (II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$

三(5) 12 分

设函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数, 在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线 L 上, 曲线积分 $\oint_L \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4}$ 的值恒为同一常数。(I) 证明: 对右半平面 $x > 0$ 内的任意分段光滑简单闭曲线 C , 有

$$\oint_C \frac{\varphi(y) dx + 2xy dy}{2x^2 + y^4} = 0;$$

(II) 求函数 $\varphi(y)$ 的表达式

三(6) 9分

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为2. (I) 求 a 的值;
(II) 求正交变换 $x = Qy$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化成标准形; (III) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解

三(7) 9分

已知3阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常数), 且 $AB = O$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

三(8) 9分

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求: (I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ (II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

三(9) 9分

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, \dots, n$. 求: (I) Y_i 的方差 $D(Y_i), i = 1, 2, \dots, n$ (II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$

答案与解析

一(1) 答案: $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(2x+1)} = \frac{1}{2}$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(y - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{2x+1} - \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{2(2x+1)} = -\frac{1}{4},$$

得曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

一(2) 答案: $y = \frac{x \ln x}{3} - \frac{x^3}{9}$.

方法一 将 $xy' + 2y = x \ln x$ 化为 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 解得

$$y = \left[\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] e^{-\int \frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 \ln x dx + C \right) = \frac{1}{x^2} \left(\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C \right),$$

由 $y(1) = -\frac{1}{9}$, 得 $C = 0$, 故 $y = \frac{x \ln x}{3} - \frac{x^3}{9}$. 方法二 由 $xy' + 2y = x \ln x$, 得 $x^2 y' + 2xy = x^2 \ln x$, 即 $(x^2 y)' = x^2 \ln x$, 解得

$$x^2 y = \int x^2 \ln x dx + C = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C,$$

于是 $y = \frac{1}{x^2} \left(\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C \right)$, 由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C = 0$, 故 $y = \frac{x \ln x}{3} - \frac{x^3}{9}$.

一(3) 答案: $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{3}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{6}$, $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z}{9}$, 由 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}$, $\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}$, $\frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3}$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{(1,2,3)} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

一(4) 答案: $(2 - \sqrt{2})\pi R^3$

方法一 由 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, \end{cases}$ 得 $x^2 + y^2 = \frac{R^2}{2}$. 令 $D: x^2 + y^2 \leq \frac{R^2}{2}$, 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy &= 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dz \\ &= 3 \iint_D \left(\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} r \left(\sqrt{R^2 - r^2} - r \right) dr = 6\pi \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} r \sqrt{R^2 - r^2} dr - \frac{\pi R^3}{\sqrt{2}} \\ &= -3\pi \int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} \sqrt{R^2 - r^2} d(R^2 - r^2) - \frac{\pi R^3}{\sqrt{2}} = (2 - \sqrt{2})\pi R^3. \end{aligned}$$

方法二 由高斯公式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zxdy &= 3 \iiint_{\Omega} dv = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^R r^2 \sin \varphi dr = 6\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^2 dr \\ &= 2\pi R^3 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (2 - \sqrt{2})\pi R^3. \end{aligned}$$

一(5) 答案: 2.

方法一 因为 $B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$

$$= \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix},$$

所以 $|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = (3-1)(3-2)(2-1) = 2$. 方法二 $|B| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3|$

$$\begin{aligned} &= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_2 + 5\alpha_3| \\ &= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3| = 2|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3| \\ &= 2|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3| = 2|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2. \end{aligned}$$

方法点评: 本题注意范德蒙德行列式的使用.

一(6) 答案: $\frac{13}{48}$.

令 $A_i = \{X = i\} (i = 1, 2, 3, 4), B = \{Y = 2\}$, 则 $P(A_i) = \frac{1}{4} (i = 1, 2, 3, 4)$

$$P(B | A_1) = 0, \quad P(B | A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(B | A_3) = \frac{1}{3}, \quad P(B | A_4) = \frac{1}{4},$$

由全概率公式得 $P\{Y = 2\} = P(B) = \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B | A_i) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{13}{48}$.

二(1) 答案: (C).

当 $|x| \leq 1$ 时, $1 \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$, 由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$; 当 $|x| > 1$ 时, $|x|^3 = \sqrt[n]{|x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{|x|^{3n} + |x|^{3n}} = \sqrt[n]{2}|x|^3$, 由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{\frac{3n}{2}}} = |x|^3$ 即 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ |x|^3, & |x| > 1. \end{cases}$

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-x^3 - 1}{x + 1} = -3,$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1 - 1}{x + 1} = 0,$$

因为 $f'_-(-1) \neq f'_+(-1)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处不可导;

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - 1}{x - 1} = 0,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3,$$

因为 $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导, 即 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但有两个不可导点, 应选(C).

方法点评: 讨论由极限形式表示的函数的连续性与可导性时, 先计算极限, 求出函数的表达式, 再讨论函数的有关特性.

二(2) 答案: (A) .

方法一 $f(x) = 3x^2$ 为偶函数, 但 $F(x) = x^3 + C$ 不一定是奇函数, (B)不对; $f(x) = \cos x - 1$ 为周期函数, $F(x) = \sin x - x + C$ 不是周期函数, (C)不对; $f(x) = 2x$ 为单调增函数, $F(x) = x^2 + C$ 不是单调函数, (D)不对, 应选 (A). 方法二 设 $f(-x) = -f(x)$, 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $F(-x) = \int_a^{-x} f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} \int_a^x f(-u)(-du) = \int_{-a}^x f(u) du$

$$= \int_{-a}^a f(u) du + \int_a^x f(u) du = \int_a^x f(u) du = F(x),$$

于是 $F(x)$ 为偶函数; 反之, 设 $F(-x) = F(x)$, 两边求导得 $-F'(-x) = F'(x)$, 或 $f(-x) = -f(x)$, 即 $f(x)$ 为奇函数, 应选(A). 方法点评: 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 则 $f(x)$ 与 $F(x)$ 的奇偶性、周期性如下: (1) $f(x)$ 是奇函数的充要条件是 $F(x)$ 为偶函数; (2) $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 不一定是奇函数, $f(x)$ 的所有原函数中只有 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 为奇函数, 但当 $F(x)$ 是奇函数时, $f(x)$ 一定是偶函数; (3) 若 $f(x)$ 为周期函数, $F(x)$ 不一定是周期函数, 但当 $F(x)$ 为周期函数时, $f(x)$ 一定为周期函数.

二(3) 答案: (B) .

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y)$,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y),$$

得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y)$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y),$$

显然 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 应选 (B) .

二(4) 答案: (D).

令 $F(x, y, z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$

$$F'_x(x, y, z) = y + ze^{xz}, \quad F'_y(x, y, z) = x - \frac{z}{y}, \quad F'_z(x, y, z) = -\ln y + xe^{xz},$$

因为 $F'_x(0, 1, 1) = 2 \neq 0$, $F'_y(0, 1, 1) = -1 \neq 0$, $F'_z(0, 1, 1) = 0$, 所以 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 确定两个具有连续偏导数的函数 $x = x(y, z)$ 及 $y = y(x, z)$, 应选(D). 方法点评: 本题需要掌握多元隐函数的存在定理, 设 $F(x, y, z)$ 连续可偏导, $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, 若 $F'_x(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则在点 (x_0, y_0, z_0) 的邻域内确定二元函数 $x = x(y, z)$, 其他情况类似.

二(5) 答案: (B).

方法一 因为矩阵的不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以 α_1, α_2 线性无关由 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$, 得 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$ ($\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$) $= (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ 可逆, 即 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 故 $\lambda_2 \neq 0$, 应选(B). 方法二 令 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathbf{0}$, 由 $A(\alpha_1 + \alpha_2) = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2$, 得 $k_1\alpha_1 + k_2(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \mathbf{0}$, 整理得 $(k_1 + \lambda_1k_2)\alpha_1 + \lambda_2k_2\alpha_2 = \mathbf{0}$. 因为 α_1, α_2 线性无关, 所以

$\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 = 0, \\ \lambda_2 k_2 = 0, \end{cases}$ 于是 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 $k_1 \alpha_1 + k_2 A(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathbf{0}$ 当且仅当 $k_1 = k_2 = 0$, 即方程组 $\begin{cases} k_1 + \lambda_1 k_2 = 0, \\ \lambda_2 k_2 = 0 \end{cases}$ 只有零解, 于是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $\lambda_2 \neq 0$, 应选(B).

选项不足4个

二(6) 答案: (C).

令 $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 由题意得 $B = E_{12}A$ 由 $|B| = |E_{12}| \cdot |A| = -|A|$, $B^{-1} = A^{-1}E_{12}^{-1} = A^{-1}E_{12}$, 得 $B^* =$

$|B|B^{-1} = -|A| \cdot A^{-1}E_{12} = -A^*E_{12}$ 或 $-B^* = A^*E_{12}$, 即交换 A^* 的第1、2两列得 $-B^*$, 应选(C). 方法点评: 本题考查初等变换与伴随矩阵. 设 A 为可逆矩阵, 当研究 A^* 时, 一般需要使用公式 $A^* = |A|A^{-1}$, 即将伴随矩阵问题转化为逆矩阵问题, 注意使用如下结论: (1) 设 A, B 为可逆的 n 阶矩阵, 则 $(AB)^* = B^*A^*$ (2) 设 A, B 分别为可逆的 m 阶及 n 阶矩阵, 则

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \cdot \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{mn} \begin{pmatrix} O & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}.$$

二(7) 答案: (B) .

$$P\{X = 0\} = 0.4 + a$$

$$\begin{aligned} P\{X + Y = 1\} &= P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = a + b, \\ P\{X = 0, X + Y = 1\} &= P\{X = 0, Y = 1\} = a, \end{aligned}$$

因为 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 所以 $(a + b)(0.4 + a) = a$, 又因为 $a + b = 0.5$ 所以 $a = 0.4, b = 0.1$, 应选(B).

二(8) 答案: (D).

由 $X_1 \sim N(0, 1)$, 得 $X_1^2 \sim \chi^2(1)$ 由 $X_i \sim N(0, 1) (i = 2, 3, \dots, n)$, 得 $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$ 且 X_1^2 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2$ 独立, 由 F 分布的定义得 $\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)} \sim F(1, n-1)$, 即 $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$, 应选(D). 方法点评: 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 熟练掌握如下结论: (1) $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$; (2) $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$; (3) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$; (4) $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$.

选项不足4个

三(1) 答案: 待核实

如图所示, 令 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 则 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy = \iint_{D_1} xy dx dy + 2 \iint_{D_2} xy dx dy$

$$\begin{aligned} D_2 &= \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0\}, \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^3 \sin \theta \cos \theta dr + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{4\sqrt{2}} r^3 \sin \theta \cos \theta dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d(\sin \theta) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

三 (15) 题图 方法点评: 本题考查分段函数二重积分的计算. 若积分区域的边界曲线中含 $x^2 + y^2$ 或被积函数 $f(x, y)$ 中含 $x^2 + y^2$, 一般使用极坐标变换法计算二重积分.

三(2) 答案: 待核实

方法一 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 得级数的收敛半径为 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$ 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right] x^{2n}$, 则 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$$

$$= \frac{x^2}{1+x^2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)},$$

令 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$, $S_1(0) = 0$

$$S_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad S_1'(0) = 0,$$

$$S_1''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{1}{1+x^2},$$

于是 $S_1'(x) = S_1'(x) - S_1'(0) = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x$

$$S_1(x) = S_1(x) - S_1(0) = \int_0^x \arctan x dx = x \arctan x - \int_0^x \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2),$$

故 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$. 方法二 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 得级数的收敛半径为 $R = 1$, 级数的收敛区间为 $(-1, 1)$

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{n(2n-1)} \right] x^{2n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n} = \frac{x^2}{1-(-x^2)} = \frac{x^2}{1+x^2}$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n(2n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n}$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} x^{2n-2} dx$$

$$= x \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} \right] dx = x \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = x \arctan x,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} x^{2n-1} dx = \int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-1} \right] dx$$

$$= \int_0^x x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} \right] dx = \int_0^x \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2),$$

故 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$.

三(3) 答案: 待核实

由已知条件得 $f(0) = 0, f(3) = 2, f'(0) = 2, f'(3) = -2, f''(3) = 0$. 由分部积分得

$$\int_0^3 (x^2 + x) f''(x) dx = \int_0^3 (x^2 + x) df'(x)$$

$$= (x^2 + x) f'(x) \Big|_0^3 - \int_0^3 (2x + 1) f'(x) dx$$

$$= -\int_0^3 (2x + 1) df'(x) = -(2x + 1) f'(x) \Big|_0^3 + 2 \int_0^3 f'(x) dx$$

$$= -7f'(3) + f'(0) + 2 \int_0^3 f'(x) dx = 16 + 2f(x) \Big|_0^3 = 20.$$

三(4) 答案: 待核实

(I) 令 $\varphi(x) = f(x) - 1 + x$, $\varphi(0) = -1$, $\varphi(1) = 1$. 因为 $\varphi(0)\varphi(1) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\varphi(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$ (II) 由微分中值定理, 存在 $\eta \in (0, c)$, $\zeta \in (c, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi},$$

故 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$ 方法点评: 本题考查零点定理与拉格朗日中值定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若题中只出现 $f'(\xi), f'(\eta)$, 则一般需要找出三个点, 两次使用拉格朗日中值定理. 本题已知条件出现 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 连同 $f(\xi) = 1 - \xi$ 故三个点为 $0, \xi, 1$

三(5) 答案: 待核实

$$(I) \quad P(x, y) = \frac{\varphi(y)}{2x^2 + y^4}, \quad Q(x, y) = \frac{2xy}{2x^2 + y^4},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2y(2x^2 + y^4) - 8x^2y}{(2x^2 + y^4)^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(2x^2 + y^4)\varphi'(y) - 4y^3\varphi(y)}{(2x^2 + y^4)^2},$$

设 C 是任意一条右半平面 $x > 0$ 内正向闭曲线, 如图所示, 在 C 上取两点 A, B 将 C 分为 L_1, L_2 , 再取从点 A 至点 B 的有向曲线 L_3 使得 $L_1^- + L_3$ 与 $L_2 + L_3$ 都是绕原点的正向闭曲线, 由已知条件得 $\oint_{L_1^- + L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = A$, $\oint_{L_2 + L_3} \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = A$, 两式相减得

$$\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0.$$

三(19)题图 (II) 因为对任意右半平面的闭曲线 C 都有 $\oint_C \frac{\varphi(y)dx + 2xydy}{2x^2 + y^4} = 0$, 所以曲线积分与路径无关, 于是 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即 $2y^5 - 4x^2y = 2x^2\varphi'(y) + \varphi'(y)y^4 - 4y^3\varphi(y)$, 比较 x 相同次数的系数得 $\begin{cases} \varphi'(y) = -2y, \\ \varphi'(y)y - 4\varphi(y) = 2y^2. \end{cases}$ 由

$\varphi'(y) = -2y$, 得 $\varphi(y) = -y^2 + C$, 代入 $y\varphi'(y) - 4\varphi(y) = 2y^2$ 中得 $C = 0$ 故 $\varphi(y) = -y^2$ 方法点评: 本题考查对坐标的曲线积分、格林公式、曲线积分与路径无关的条件及积分学与微分方程相结合的应用. 曲线积分与路径无关的等价命题有: (1) 曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关; (2) 对区域 D 内任意的闭曲线 C 有 $\oint_C Pdx + Qdy = 0$; (3) 在区域 D 内 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$; (4) 存在二元函数 $u(x, y)$, 使得 $du = Pdx + Qdy$ 本题对任意一条不绕原点的闭曲线的曲线积分为零, 则有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 从而可得一微分方程, 解出未知函数.

三(6) 答案: 待核实

令 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则二次型可表示为 $f = X^TAX$. (I) 因为 $r(A) = 2$, 所以 $|A| = 0$, 于是

$a = 0$ (II) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2 = 0$, 得 A 的特征值为

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$. 当 $\lambda_1 = 0$ 时, 由 $(0E - A)X = 0$, 即 $AX = 0$, 得 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$ 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 由

$(2E - A)X = 0$, 得 $\xi_2 = (1, 1, 0)^T, \xi_3 = (0, 0, 1)^T$ 单位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 令 $Q =$

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X \stackrel{X=QY}{=} Y^T \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} Y$$

$2y_2^2 + 2y_3^2$, (Ⅲ) 由 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2 = 0$, 得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $C \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数).

三(7) 答案: 待核实

由 $AB = 0$, 得 $r(A) + r(B) \leq 3$ 因为 A 为非零矩阵, 所以 $r(A) \geq 1$ 当 $k \neq 9$ 时, 由 $r(B) = 2$ 得 $r(A) = 1$ 因为 $AB = 0$, 所以 B 的列向量为方程组 $AX = 0$ 的解, 于是方程组 $AX = 0$ 的通解为

$$X = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} (C_1, C_2 \text{ 为任意常数}).$$

当 $k = 9$ 时, $r(B) = 1$, 则 $1 \leq r(A) \leq 2$. 当 $r(A) = 2$ 时, 因为 $AB = 0$, 所以 B 的列向量为 $AX = 0$ 的解, 于是方程组 $AX = 0$ 的通解为 $X = C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数). 当 $r(A) = 1$ 时, 不妨设 $a \neq 0$, 由 $A \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} a & b^* & c \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{c}{a} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得方程组 } AX = 0 \text{ 的通解为 } X = C_1 \begin{bmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (C_1, C_2 \text{ 为任意常}$$

数). 方法点评: 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 两个矩阵, 对 $AB = 0$ 有两种解读: (1) $r(A) + r(B) \leq n$; (2) 矩阵 B 的列向量为齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一组解.

三(8) 答案: 待核实

(I) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, 当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2x} dy = 2x$ 则 X 的边缘密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx,$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 2$ 时, $f_Y(y) = 0$; 当 $0 < y < 2$ 时, $f_Y(y) = \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}$, 则 Y 的边缘密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{(II)} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{2X - Y \leq z\} \\ &= \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy, \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$ 当 $0 \leq z < 2$ 时 (如图所示),

$$F_Z(z) = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 dx \int_0^{2x-z} dy = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^1 (2x - z) dx = z - \frac{z^2}{4};$$

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$ 三 (22) 题图 即 $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z - \frac{z^2}{4}, & 0 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$ 于是 Z 的密度函数为 $f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

三(9) 答案: 待核实

(I) 方法一 $Y_1 = X_1 - \bar{X} = X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = (1 - \frac{1}{n}) X_1 - \frac{1}{n} X_2 - \cdots - \frac{1}{n} X_n$, 因为 $X_i \sim N(0, 1) (1 \leq i \leq n)$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 Y_1 服从正态分布. 又因为 $E(Y_1) = 0, D(Y_1) = (1 - \frac{1}{n})^2 D(X_1) + \frac{1}{n^2} D(X_2) + \cdots +$

$\frac{1}{n^2}D(X_n) = \frac{n-1}{n}$, 所以 $Y_1 \sim N(0, \frac{n-1}{n})$, 同理 $Y_i \sim N(0, \frac{n-1}{n})$ ($1 \leq i \leq n$) 于是 $D(Y_i) = \frac{n-1}{n}$ ($1 \leq i \leq n$) 方法二 因为 $X_i \sim N(0, 1)$, 所以 $E(X_i) = 0, D(X_i) = 1$ ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = 0, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n}, \quad E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n}.$$

$$\begin{aligned} E(Y_i) &= E(X_i - \bar{X}) = E(X_i) - E(\bar{X}) = 0, \\ D(Y_i) &= E(Y_i^2) - (EY_i)^2 = E(Y_i^2) = E(X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= E(X_i^2) - \frac{2}{n}E[X_i(X_1 + \dots + X_n)] + E(\bar{X}^2) \\ &= 1 - \frac{2}{n}E(X_i^2) + \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X}) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(X_n, \bar{X}) + \text{Cov}(\bar{X}, \bar{X}) \\ &= -\frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1 + X_2 + \dots + X_n) - \frac{1}{n} \text{Cov}(X_n, X_1 + X_2 + \dots + X_n) + D(\bar{X}) \\ &= -\frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) - \frac{1}{n} \text{Cov}(X_n, X_n) + \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{2}{n} = -\frac{1}{n}. \end{aligned}$$
